

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Mathématiques — Classe de 3ème — Année scolaire 2026-2027

Thème 2 : Configurations du plan — Leçon 2 : Propriété de Thalès

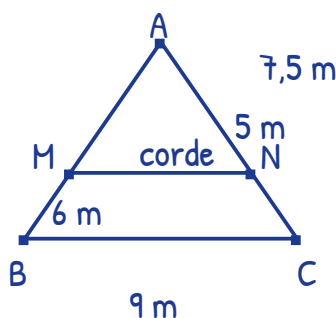
Durée : 8 séances de 55 min — 8 Synthèses (S1 à S8)

Nom : Prénoms :

Classe : 3ème Date :

La situation

Pour aménager l'entrée du terrain de sport du LYCÉE KPETA, le maçon a tracé deux allées rectilignes qui se coupent en A. Sur la première allée, il a planté deux piquets B et M, avec $AB = 9\text{ m}$ et $AM = 6\text{ m}$. Sur la deuxième allée, il a planté deux piquets C et N, avec $AC = 7,5\text{ m}$ et $AN = 5\text{ m}$. Il a ensuite tendu une corde entre les piquets M et N.



Consigne générale : chaque question de cette situation est appelée une Synthèse (Synthèse 1, Synthèse 2, ..., Synthèse 8). Chaque Synthèse sera résolue à l'étape 4 de la séance : d'abord individuellement (5 min), puis en groupes (10 min). Rédige chaque solution dans ton cahier.

Synthèse 1 (Séance 1)

- 1) Citer les triplets de points alignés de la situation, puis repérer les segments $[MN]$ et $[BC]$.
- 2) Quelle configuration géométrique reconnaît-on ? La nommer et la décrire (où se trouvent les points M et N ?).

Synthèse 2 (Séance 2)

- 1) Calculer le quotient AM/AB , puis le quotient AN/AC ; simplifier chaque quotient.
- 2) Les points M et N sont-ils placés dans le même ordre que B et C à partir de A ?
- 3) Que peut-on conclure pour les droites (MN) et (BC) ? Citer la propriété utilisée.

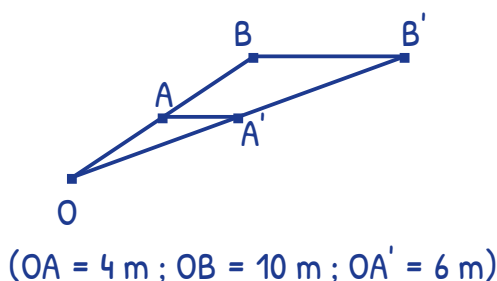
Synthèse 3 (Séance 3)

Le contrôleur mesure la corde : $MN = 4$ m.

Calculer la distance BC entre les piquets B et C. La rédaction doit comporter : la propriété de Thalès écrite, le remplacement par les valeurs connues, puis le produit en croix.

Synthèse 4 (Séance 4)

Deuxième partie de la situation : pour l'autre accès du terrain, deux chemins rectilignes se coupent en O. Des piquets A et B sont plantés sur le premier chemin, avec $OA = 4$ m et $OB = 10$ m ; des piquets A' et B' sont plantés sur le deuxième chemin, avec $OA' = 6$ m. On sait que $(AA') \parallel (BB')$.



- 1) Quelle configuration reconnaît-on ? La nommer.
- 2) Calculer la distance OB'.

Synthèse 5 (Séance 5)

Le maçon veut placer la porte P du terrain en partageant le côté [BC], qui mesure $BC = 6$ m, dans la proportion 1 : 2.

- 1) Calculer les longueurs BP et PC.
- 2) Écrire le programme de construction qui permet de placer le point P aux instruments (demi-droite, reports égaux, parallèle), puis faire la figure.

Synthèse 6 (Séance 6)

Sur le second plan du terrain, on donne : $OA = 4 \text{ m}$; $OB = 8 \text{ m}$; $OA' = 6 \text{ m}$; $OB' = 12 \text{ m}$. Les points sont alignés dans le même ordre.

Le maçon affirme que les cheminements (AA') et (BB') sont parallèles. A-t-il raison ? Justifier la réponse : ordre des points, calcul des deux quotients, comparaison, conclusion en citant la propriété utilisée.

Synthèse 7 (Séance 7)

Sur le plan de l'entrée, on veut une nouvelle configuration vérifiant $AM/AB = 1/3$.

- 1) Écrire le programme de construction de cette configuration.
- 2) Réaliser la figure aux instruments.
- 3) Justifier que la configuration obtenue a bien la propriété demandée.

Synthèse 8 (Séance 8 — question de synthèse)

Le contrôleur mesure $BC = 6 \text{ m}$ et la corde $MN = 4 \text{ m}$.

- 1) Vérifier par le calcul que $MN/BC = AM/AB = AN/AC$.
- 2) En déduire la position de la droite (MN) par rapport à la droite (BC) .
- 3) Que se passerait-il si la corde mesurait $MN = 5 \text{ m}$? Expliquer.

Bon courage ! Résous chaque Synthèse dans ton cahier.